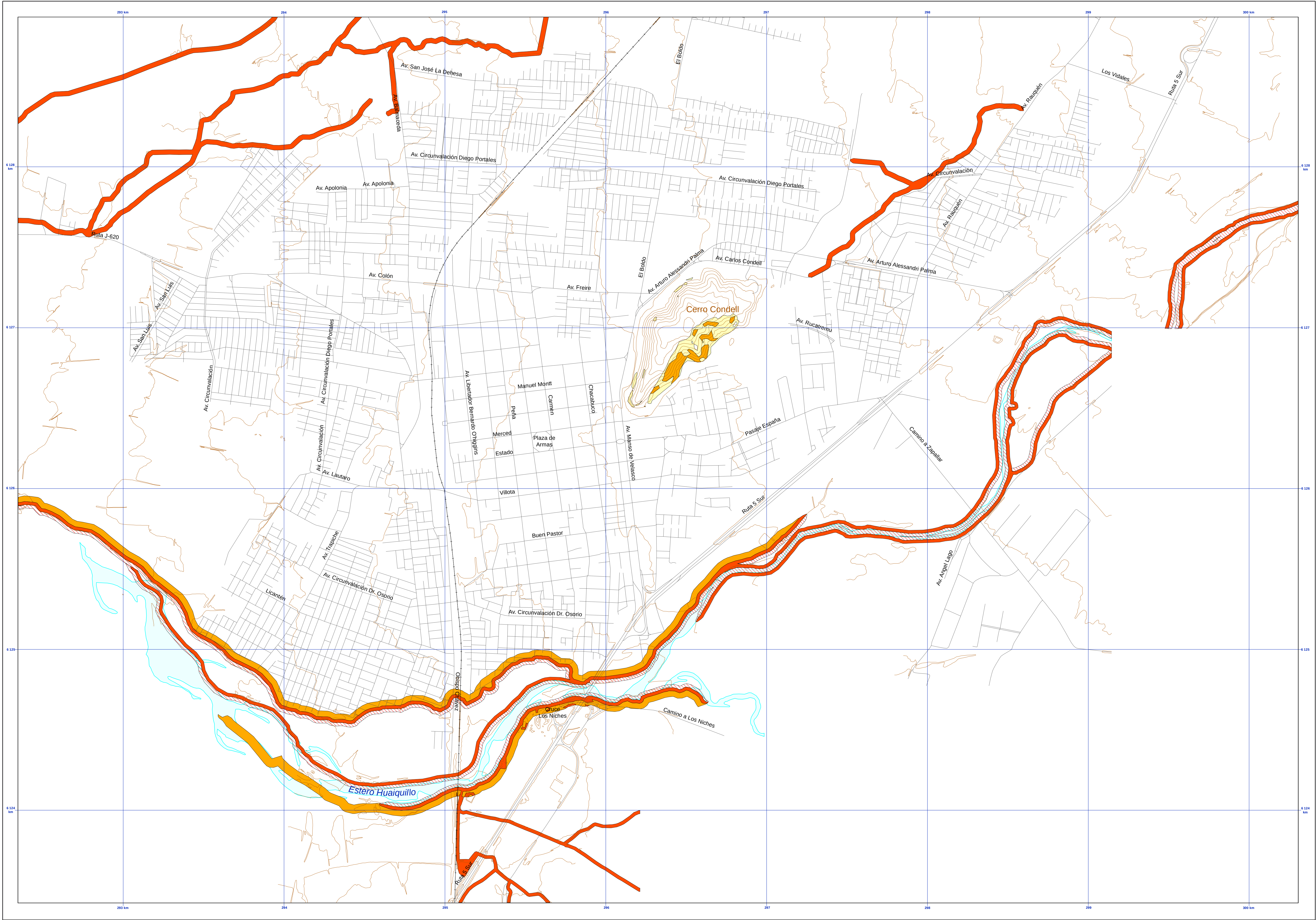




CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

El presente mapa es parte de un conjunto de 2 mapas que tienen como objetivo hacer una evaluación preliminar de los peligros geológicos a los que está expuesta la ciudad de Curicó. Este mapa presenta una zonificación de la susceptibilidad/peligro de sufrir remociones en masa en la comuna, indicando para cada una de las zonas recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial de la comuna.

DEFINICIÓN Y CAUSAS DE REMOCIÓN EN MASA

Se define como una remoción en masa a todos aquellos movimientos laterales abajo de una masa de roca, de detritos o suelos por efecto de la gravedad (Cruden, 1991). Las remociones en masa deben su origen a la suma y combinación de diferentes factores, tales como geológicos, morfológicos, flacos y algunas actividades humanas (Cruden y Varnes, 1996). Uno de estos factores actúa como detonante del proceso de remoción y, entre los más comunes, están las precipitaciones intensas y los movimientos sísmicos (Wieczorek, 1996).

Para la clasificación de remociones en masa, Varnes (1958 y 1978) emplea como criterio principal el tipo de movimiento y en segundo lugar, el tipo de material. Así, divide las remociones en masa en cinco tipos: caídas, vuelcos, deslizamientos, propagaciones laterales y flujos. Además, divide los materiales en dos clases: rocas y suelos. De esta manera existen varias posibles combinaciones de tipo de movimiento y material.

Una continuación se describen en forma general los distintos tipos de remociones en masa que se observaron y que se pueden producir en el área de Curicó.

Deslizamientos de roca y suelo: Es un movimiento lateral abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre a lo largo de una o varias superficies de falla (PMA-GCA, 2007). En la zona de estudio este tipo de remociones es detonado, principalmente, por fuertes lluvias y sismos de gran intensidad. En el área de estudio se verifica la presencia agremiados en la parte alta del potencial deslizamiento.

Caída de rocas y suelo: es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera. Una vez desprendido, el material cae libremente en el aire, pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento al chocar en superficie (PMA-GCA, 2007). Se trata de un movimiento rápido a extremadamente rápido (5m/s-1.5 m/s). Una pequeña manifestación de este fenómeno fue reconocido en la ladera oriental del cerro Condell, específicamente hacia la calle René León.

Propagación lateral: extensión lateral, expansión lateral. Expansión de una masa de roca o suelo cohesivo, combinada con una subducción general de la masa fracturada de material cohesivo, en el material subyacente más blando (Cruden y Varnes, 1996).

Reptación: La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no se distingue

una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente continuo en el tiempo (PMA-GCA, 2007). En el flanco oriental del cerro Condell este fenómeno quedó evidenciado por árboles cuyos ejes se encuentran rotados aproximadamente en 30° con respecto a la vertical.

METODOLOGÍA Y ALCANCES DEL TRABAJO

Para la determinación de la susceptibilidad de los terrenos de la ciudad de Curicó a sufrir remociones en masa, se utilizó la combinación de métodos cualitativos y semicuantitativos, basados en aproximaciones heurísticas. Así, las zonas susceptibles de generar remociones en masa se reconocieron utilizando el método semicuantitativo de superposición de mapas asociados a las distintas variables que se consideraron más relevantes (Soeters & Van Westen, 1996). Las variables que se ocuparon en este caso fueron la inclinación del terreno, el tipo de suelo caracterizado por un mapa geológico (escala 1:10.000) y finalmente un mapa con las observaciones hechas in situ, correspondiente a las evidencias de fenómenos anteriores. En términos generales las zonas más propensas de verse afectadas por remociones en masa en Curicó son los bordes de las distintas terrazas que pueden ser fluviales y/o aluvio-fluviales (gravas en matriz de arenas y limos subordinadas). Se trata de escapes de 2-3 m de altura que son propensos a colapsar producto del peso y la falta de confinamiento de las laderas (deslizamientos traslacionales). El desencadenamiento de este proceso puede ser favorecido por fenómenos naturales como lluvias torrenciales y grandes sismos, además de la actividad humana como aumento del peso de la zona susceptible a deslizar producto de establecimiento de construcciones, entre otras.

El presente trabajo tiene un carácter preliminar y ha sido desarrollado con el fin de otorgar información básica de los peligros geológicos en el área para su uso en la planificación territorial. De esta forma, los límites de las zonas susceptibles son aproximados. Su delimitación más detallada, junto a medidas de mitigación específicas, deberán ser evaluadas con estudios técnicos diseñados para esos fines.

EFFECTOS OBSERVADOS EN CURICÓ PRODUCTO DEL TERREMOTO (MW=8,8) DEL 27 DE FEBRERO DE 2010

La ciudad de Curicó está construida sobre sedimentos poco consolidados pertenecientes a depósitos aluviales, los que producto de un cambio en el régimen tectónico, gradúan a un metro. Estas últimas produjeron una pequeña rotación antihoraria de los bloques delimitados por las fracturas. Este fenómeno es conocido como migración lateral, el que se produjo debido a la discontinuidad generada entre el suelo natural y el relleno artificial hecho de gravilla. Las grietas se encuentran en el relleno, especialmente en la cara libre que da a un canal adyacente.

LEYENDA

GRADO DE PELIGRO

Alto

Medio

Bajo

DESCRIPCIÓN

Corresponde a las zonas de mayor posibilidad de generación (A) y deposición (B) de remociones en masa, y por lo tanto, de mayor impacto causado por este fenómeno.

Ubicados en los bordes de las distintas terrazas que pueden ser fluviales y/o aluvio-fluviales en zona al estero Huaquillo. Se trata de escapes de 2-3 m de altura que son propensos a colapsar producto del peso y la falta de confinamiento de las laderas (deslizamientos traslacionales).

Además, se incluye los bordes de canales activos que fueron afectados por grietas y que son susceptibles de deslizar.

Corresponde a las zonas de posibilidad media de generación de remociones en masa.

Se trata de las zonas de seguridad sugeridas para los bordes de las terrazas más altas (e) Población Aguas Negras).

Zonas con bajo peligro asociado a remociones en masa.

Ubicadas en la ladera oriental del cerro Condell, donde se reconoce el fenómeno de reptación.

RECOMENDACIONES

No se recomienda la construcción de viviendas, servicios básicos y de emergencia en estas zonas.

Para el caso de las construcciones ya existentes, se recomienda tomar algunas medidas de mitigación de corto plazo. Por ejemplo, reforzar las bases de los escapes con el fin de estabilizar la ladera. También se recomienda prohibir la eventual ampliación (construcción en altura) de las casas ubicadas en esta zona, con el fin de no aumentar el peso y consecuentemente la generación del deslizamiento.

Como medidas a largo plazo, se recomienda realizar estudios de estabilidad de taludes que permitan proyectar obras o medidas de mitigación. La implementación de estas últimas debe considerar su factibilidad económica en relación a los costos asociadas a medidas alternativas, como por ejemplo, la erradicación definitiva de viviendas.

En esta zona no se recomienda la construcción con fines habitacionales.

Como medidas a largo plazo, se recomienda realizar estudios de estabilidad de taludes que permitan proyectar obras o medidas de mitigación.

Debido a la muy baja velocidad del fenómeno reconocido, este no representa peligro para la vida humana. Existe restricción para la construcción de edificaciones, dado que el movimiento aunque lento es permanente y puede afectar los cimientos de las construcciones.

NOTA: Las áreas no clasificadas corresponden a zonas sin peligro asociadas a remociones en masa. Estas son áreas recomendables para desarrollo urbano habitacional u otro, sin restricciones por este tipo de fenómenos. Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, licuefacción, inundaciones por tsunami, desborde de cauces, anegamientos y otros.

SIMBOLOGÍA

Estero

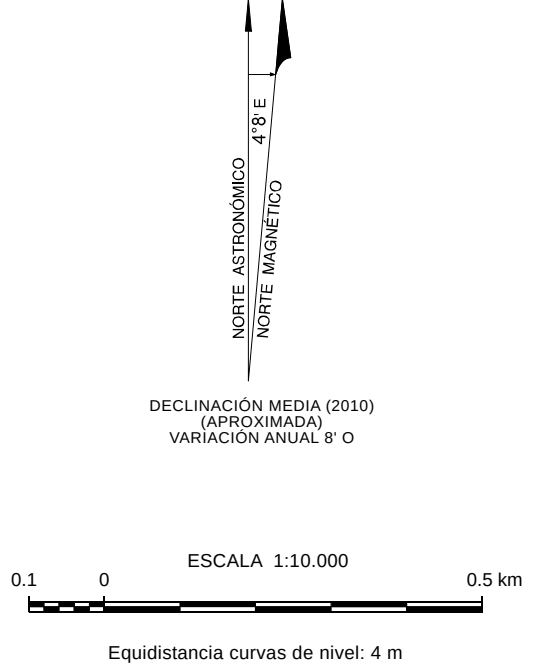
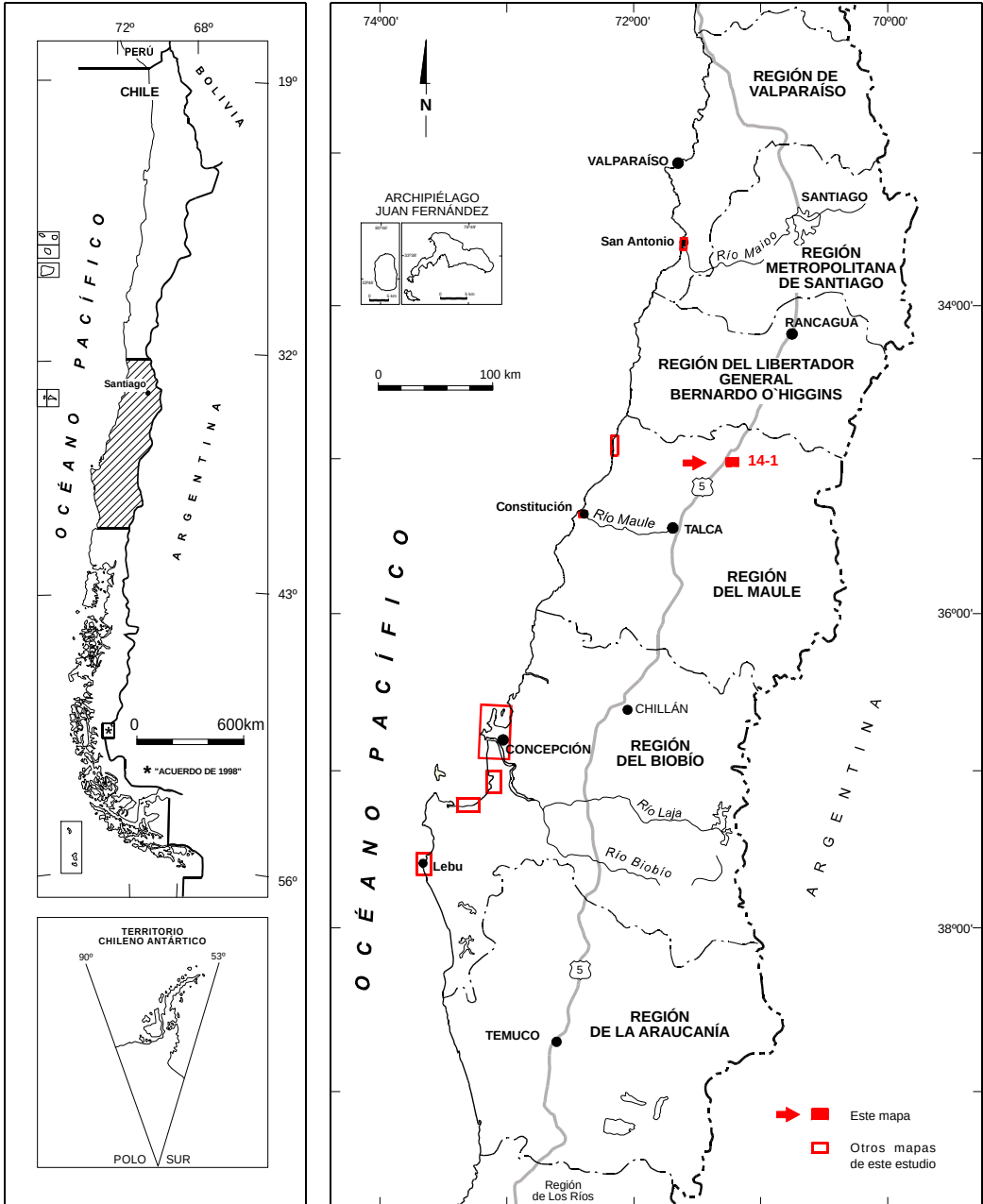
Red vial

Línea férrea

Curvas de nivel

REFERENCIAS

- Cruden, D. M., 1991. A simple definition of a landslide. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, v. 43, pp. 27-29.
- Cruden, D., Varnes, D., 1996. Landslide types and processes, in: Landslides: Investigation and Mitigation (Turner, A.K., Schuster, R.L., editors). Transportation Research Board, National Research Council, Washington, pp. 36-75.
- Ojeda, J., Muñoz, F., 2001. Elementos conceptuales generales. In: Evaluación del Riesgo por fenómenos de remoción en masa. Escuela Colombiana de ingeniería-INGEOMINAS, Bogotá, p. 15-28.
- Proyecto Multinacional Andino: Geotecnias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA), 2007. Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, No. 4, 432 p.
- Varnes, D. J., 1958. Landslide types and processes, in: Eckel, E.B., ed., Landslides and engineering practice. Special Report 28, Washington, DC, Highway Research Board, National Academy of Sciences, pp. 20-47.
- Varnes, D. J., 1978. Slope movements types and processes, in: Schuster R.L., y Kiziek R.J., ed., Landslides: analysis and control. Washington D. C. National Academy Press, Transportation Research Board Special Report 176, pp. 9-33.
- Wieczorek, G., 1996. Landslide types and processes. In: Landslides: Investigation and Mitigation (Turner, A.K., Schuster, R. L., editors). Transportation Research Board, National Research Council, Washington, pp. 76-90.



Referencia Bibliográfica:
Contreras, J. P., Arenas, M., Falcón, M. F., 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de Curicó, Región del Maule. Mapa 14-1: Peligro de remociones en masa. In: Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo. 1. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43 12 p., 21 mapas diferentes escalas. Santiago.

Inscripción No. 200278

© Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 1004, Casilla 10465, Santiago, Chile.
Director Nacional (S): Wladimir Vialto S.
Subdirector Nacional de Geología (S): Manuel Suárez D.
Derechos reservados, prohibida su reproducción.

Edición
Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Base topográfica
SIRGAS, escala 1:1.000 (proporcionado por servicios públicos para el trabajo de emergencia del isismo).

Referencia Geodésica
Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 18 S, Datum WGS84.

Apoyo científico y técnico
Producción Digital: Daniel Palomares R., Cecilia Morales U., Unidad de Sistemas de Información Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Apoyo financiero
Fondos institucionales del Servicio Nacional de Geología y Minería.

GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO VOLUMEN 1

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE CURICÓ

REGIÓN DEL MAULE

MAPA 14-1: PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA

